

量化：均匀 / 非均匀 · 标量 / 向量

压缩为什么会"失真"?答案几乎全在这一步——量化。它是有损压缩里信息损失的主要来源,也是老师标红的重点。搞清楚它,JPEG、音频PCM、率失真理论都能串起来。

直觉类比

想象你要把身高填进表格,但表格只让你选"矮 / 中 / 高"三档。一个 176cm 的人被记成"高",还原时统一说成 180cm——这 4cm 的偏差就永远丢了。量化就是这么回事:把连续(或很多档)的取值,强行塞进少数几个代表值。档位越少,压得越狠,失真也越大。这个"塞"的动作不可逆,所以量化是有损压缩的失真根源。

1. 关键定义

量化 (Quantization)

把连续或大集合的输入值,映射到一个小得多的离散输出集合的过程。它是有损压缩方案中"损失(loss)"的主要来源。原始 $\{0,1,2,\dots,255\} \rightarrow$ 缩减为 $\{16,48,80,\dots,240\}$ 这类少数代表值。

标量量化 (Scalar Quantization, SQ)

逐个样本独立量化,一次处理一个数值。每个输入被单独映射到一个重建值。

向量量化 (Vector Quantization, VQ)

把若干个连续样本拼成一个 n 维向量,整体一次性量化。用一组 n 维码向量 (**code vector**) 作代表,所有码向量构成码本(**codebook**)。编码端找出与输入向量最接近的码向量,只输出它的索引;解码端用同一份码本按索引取回。SQ 是 VQ 在 $n=1$ 时的特例。

均匀量化 (Uniform Quantization)

把输入域划分成等间隔的区间(bin),间隔宽度处处相等。判决边界 b_i 与重建值 y_i 都均匀排布。

非均匀量化 (Nonuniform Quantization)

把输入域划分成不等间隔的区间——在信号出现概率高的地方分得更细,把"比特花在最需要的地方"。典型方法:Lloyd-Max 量化、压缩扩展量化(companded)。

量化步长 (Step Size, Δ)

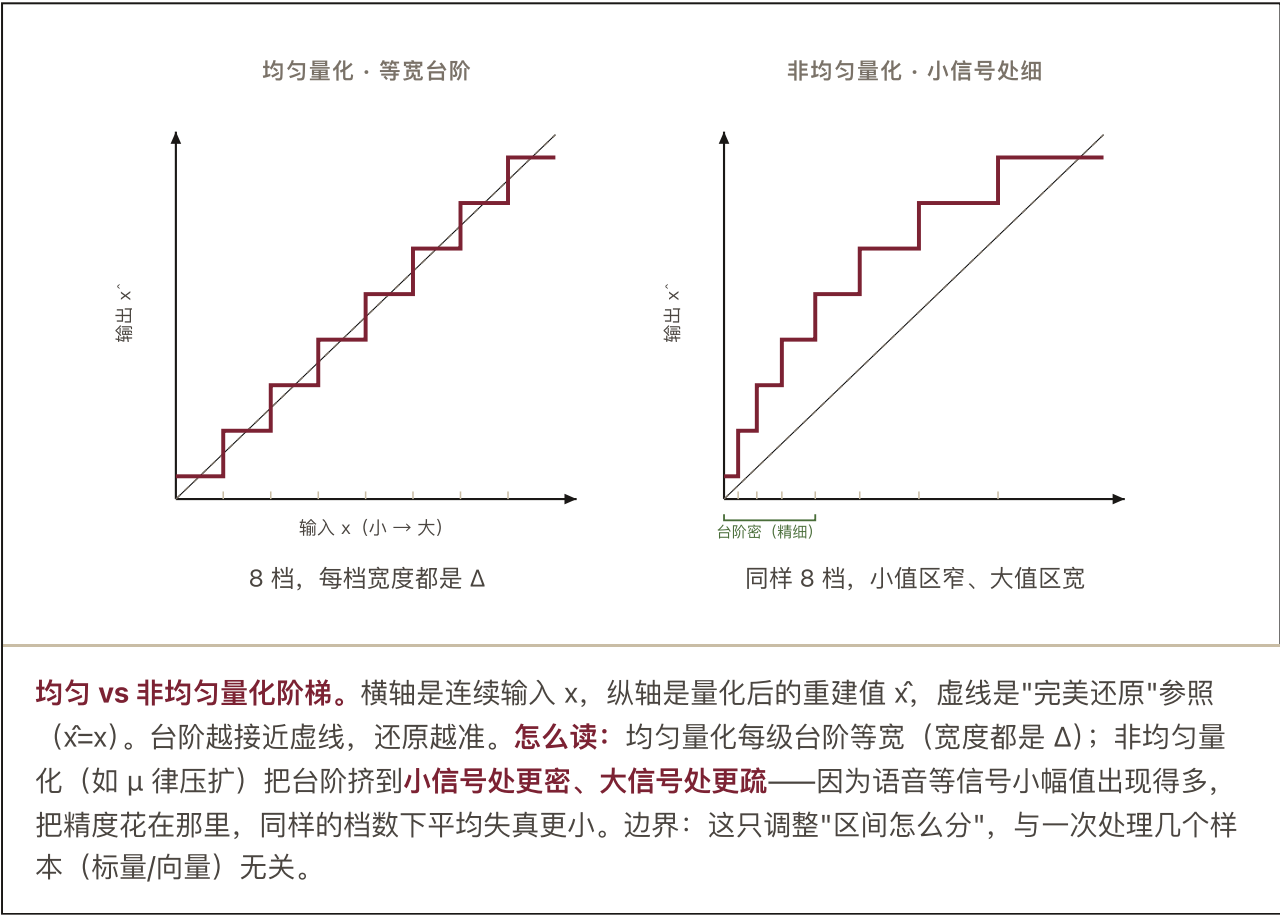
均匀量化中每个区间的宽度,记作 Δ 。 Δ 越大 $\rightarrow$ 档位越少 $\rightarrow$ 压缩率越高、失真越大; Δ 越小 $\rightarrow$ 越精细、失真越小。

2. 两组对照:别把它们搞混

期末选择题最爱在这两组概念上设陷阱。注意:"均匀/非均匀"和"标量/向量"是两个正交的维度——前者说区间怎么分,后者说一次处理几个样本。

均匀 vs 非均匀量化

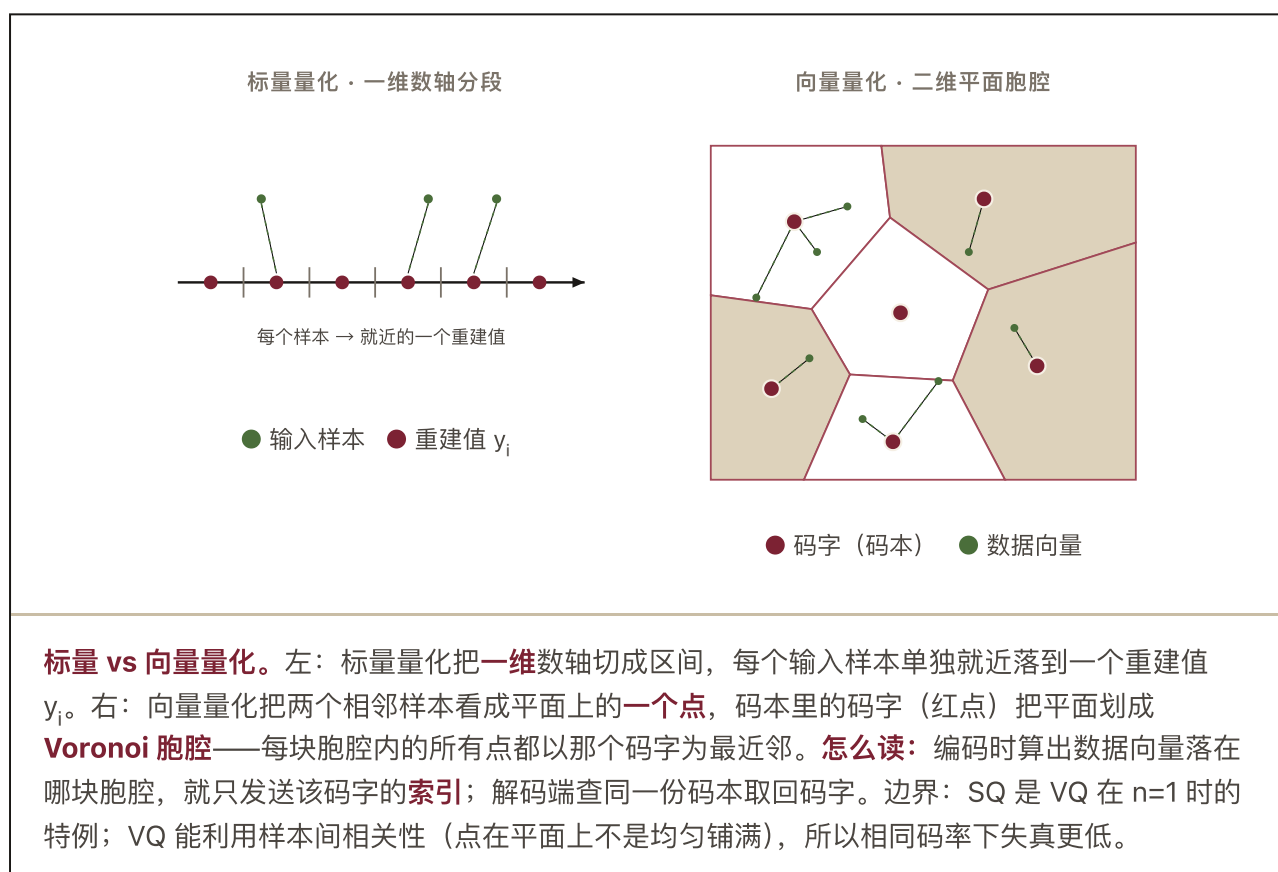
维度	均匀量化	非均匀量化
区间 间隔	等间隔(宽度都是 Δ)	不等间隔
核心 思想	简单,不看数据分布	按概率分布分配精度,高概率区更细
适用 场景	输入近似均匀分布;JPEG 对 DCT 系数的量化	输入分布不均(如语音幅度小值居多);Lloyd-Max、 μ 律/A律压扩
优劣	实现最简单,但对非均匀分布不最优	同比特下失真更小,但需知道/估计分布



标量 vs 向量量化 (真题高频选择题)

维度	标量量化 SQ	向量量化 VQ
处理单位	一次 1 个样本(标量)	一次 n 个样本拼成的向量
代表值	单个重建值 y_i	n 维码向量,存于码本
输出	每个样本的量化值	最近码向量的索引
压缩效果	较弱(忽略样本间相关性)	更强(利用样本间相关性,同码率下失真更低)
代价 / 场景	实现简单、快;PCM、JPEG	需训练码本、编码需搜索最近向量,复杂度高;图像/语音编码

一句话记忆:SQ 是"逐个量化",VQ 是"打包量化 + 查码本给编号"。VQ 用一组码向量替代 SQ 的一组标量重建值,靠利用样本间相关性,在相同码率下取得更低失真。



3. 为什么要设计量化器？为什么它必然丢信息？

目的:用更少的比特表示信息。原始信号取值多、码字长;量化把取值数量砍到一个小集合,每个值用更短的码字表示,从而压缩数据量。这是有损压缩获得高压缩率的关键一步。

为什么必然损失信息:量化是一个多对一的映射——落在同一区间 $[b_{i-1}, b_i)$ 内的所有不同输入,都被还原成同一个重建值 y_i 。既然多个不同输入映射到同一输出,就无法从输出反推出原始输入,信息在这一步被抹平,不可逆。这就是"量化误差"的来源,也是它成为有损压缩失真主要来源的根本原因。

衡量失真常用量化误差 $e = x - \hat{x}$ (重建值与原值之差),以及对全体输入求平均的均方误差 **MSE**。要算 MSE 需要知道输入的概率分布。

例题 · 均匀量化:求量化输出与量化误差

某 8-bit 灰度值范围 $[0, 256)$, 用一个 **8 档** 均匀量化器处理。已知量化步长 $\Delta = 32$, 采用中升(**midrise**)重建:每个区间取其中点作为重建值,即区间序号为 $k(k=0,1,\dots,7)$ 时,重建值 $y_k = (k + 0.5) \cdot \Delta$ 。求输入 $x = 100$ 与 $x = 200$ 的量化输出及量化误差。

1 先确定区间序号 $k = \lfloor x / \Delta \rfloor$ (向下取整)。

对 $x=100$: $k = \lfloor 100 / 32 \rfloor = \lfloor 3.125 \rfloor = 3$ 。

对 $x=200$: $k = \lfloor 200 / 32 \rfloor = \lfloor 6.25 \rfloor = 6$ 。

2 代入重建公式 $y_k = (k + 0.5) \cdot \Delta$ 求量化输出。

$x=100 \rightarrow y_3 = (3 + 0.5) \times 32 = 3.5 \times 32 = 112$ 。

$x=200 \rightarrow y_6 = (6 + 0.5) \times 32 = 6.5 \times 32 = 208$ 。

注意这两个输出正是缩减集合 $\{16, 48, 80, 112, 144, 176, 208, 240\}$ 中的元素。

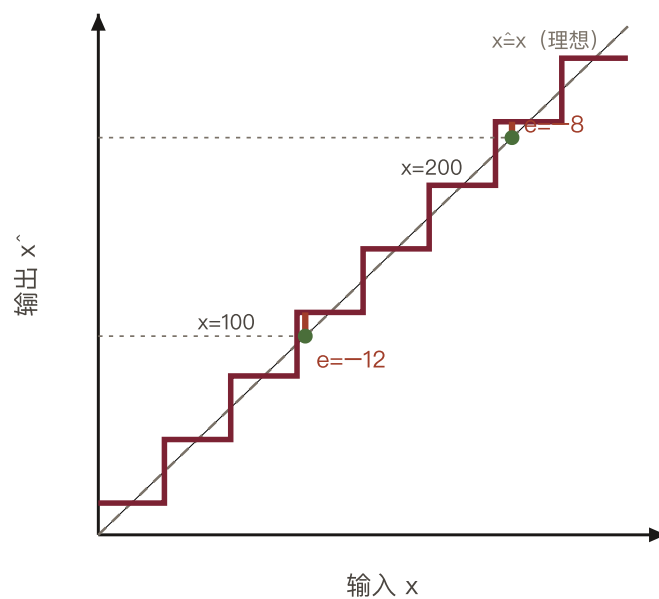
3 量化误差 $e = x - \hat{x}$, 取绝对值看偏差大小。

$x=100$: $e = 100 - 112 = -12, |e| = 12$ 。

$x=200$: $e = 200 - 208 = -8, |e| = 8$ 。

4 验证误差落在合理范围:中升量化器每个区间宽 $\Delta=32$, 重建值在中点, 最大误差不超过 $\Delta/2 = 16$ 。两个结果(12、8)都 ≤ 16 , 合理。

结论: $x=100$ 量化为 **112**, 误差 -12 ; $x=200$ 量化为 **208**, 误差 -8 。若把 Δ 减半到 16(改成 16 档), 最大误差降到 8, 失真更小但需要更多比特——这就是率失真的权衡。



量化误差 = 阶梯与理想直线之差。红色台阶是 $\Delta=32$ 的均匀量化器输出，灰色虚线是"完美还原"参照 $\hat{x}=x$ 。**怎么读：**任一输入 x 先沿虚线读出它的真值，再看红台阶给出的重建值，两者的**竖直落差**就是量化误差 $e = x - \hat{x}$ （红色竖线）。图中 $x=100$ 落到 112（ $e=-12$ ）、 $x=200$ 落到 208（ $e=-8$ ）。边界：中升量化器把重建值放在在区间中点，所以 $|e|$ 永远不超过半个台阶 $\Delta/2=16$ ；台阶越窄（ Δ 越小），落差越小，失真越小。

自测题 1

关于标量量化(SQ)与向量量化(VQ),下列说法正确的是?

- A. SQ 一次处理一个向量,VQ 一次处理一个标量
- B. VQ 把多个样本拼成向量整体量化,输出的是最近码向量在码本中的索引
- C. VQ 是无损的,SQ 才有损
- D. 相同码率下 SQ 的失真通常比 VQ 更低

▼ 答案与解释

答案:B

VQ 把 n 个连续样本拼成一个 n 维向量整体量化,编码端找最近的码向量,输出其索引,解码端用同一码本按索引取回。

A 说反了——SQ 处理标量、VQ 处理向量。C 错——量化(无论 SQ/VQ)都是多对一映射,都有损。D 错——VQ 利用样本间相关性,相同码率下失真通常更低,这正是它比 SQ 更强的原因。

自测题 2

用步长 $\Delta = 16$ 的均匀中升量化器(重建值 $y_k = (k+0.5) \cdot \Delta, k = \lfloor x/\Delta \rfloor$)量化输入 $x = 50$, 量化误差 $e = x - \hat{x}$ 为?

- A. $e = +2$
- B. $e = -6$
- C. $e = 0$
- D. $e = +8$

▼ 答案与解释

答案: B ($e = -6$)

$k = \lfloor 50 / 16 \rfloor = \lfloor 3.125 \rfloor = 3$; 重建值 $\hat{x} = (3 + 0.5) \times 16 = 3.5 \times 16 = 56$; 误差 $e = 50 - 56 = -6$ 。

解题套路: 均匀量化三步走——① $k = \lfloor x/\Delta \rfloor$ 定区间; ② 代入重建公式求 $\hat{x}$; ③ $e = x - \hat{x}$ 。误差绝对值必 $\leq \Delta/2 = 8$, 选项里凡 $|e| > 8$ 的直接排除。

下一步 → 量化通常不直接作用在像素上, 而是先做**变换**把能量集中到少数系数, 再对系数量化。进入 [0015 · DCT 与变换编码](#), 看 JPEG 是怎么把量化用到刀刃上的。